

Started on	Thursday, 4 June 2020, 12:15 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 4 June 2020, 1:15 PM
Time taken	59 mins 42 secs
Marks	27.34/40.00
Grade	13.67 out of 20.00 (68%)

Question 1

Complete

Mark 0.75 out of 1.00

Tensiunea magnetica se noteaza cu , se masoara in si este o marime ce
caracterizeaza si , fiind definita ca integrala pe
 a marimii locale .

Question 2

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Selectati unitatile de masura ale marimilor

μ_0	H/m
μ	H/m
ε_0	F/m
μ_r	adimensional
ε_r	adimensional
σ	S/m
$\rho = 1/\sigma$	Ohm*m
ε	F/m

Question 3

Complete

Mark 0.33 out of 1.00

Un rezistor liniar

Select one or more:

- ☐ are conductorul liniar, adica $J = \sigma E$
- ☐ este un fir conductor drept
- ☐ este inconjurat de un dielectric liniar cu $D = \epsilon E$
- ☐ are curentul proportional cu tensiunea la borne
- ☒ are tensiunea la borne proportionala cu curentul care il strabate

Question 4

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă lungimea unui conductor scade de 4 ori atunci rezistența sa

Select one or more:

- ☐ Crește de 4 ori
- ☐ Crește de 2 ori
- ☒ Scade de 4 ori
- ☐ Scade de 2 ori

Question **5**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Campul magnetic al unei bobine toroidale

Select one:

- ☐ Este uniform in interiorul torului si nul in exterior.
- ☒ Variaza invers proportional cu distanta fata de centrul torului in interiorul torului si este nul in exterior.
- ☐ Variaza invers proportional cu patrutul distantei fata de centrul torului in interiorul torului si este nul in exterior.

Question **6**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Un material descris de relatia urmatoare

$\overline{J} = \sigma \overline{E}$	este liniar din punct de vedere al conductiei
$\overline{D} = \epsilon \overline{E}$	este liniar din punct de vedere electric
$\overline{B} = \mu \overline{H}$	este liniar din punct de vedere magnetic

Question **7**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care este semnificatia fizica a legii circuitului magnetic?

Select one or more:

- ☐ Un camp magnetic variabil in timp produce camp electric.
- ☒ Un corp in stare electrocinetica produce un camp magnetic.
- ☒ Un camp electric variabil in timp produce camp magnetic.
- ☐ Un corp electrizat produce camp electric.

Question **8**

Not answered

Marked out of 1.00

Interpretarile microscopice ale legilor de material sunt

legatura J-E	Choose...
legatura D-E	Choose...
legatura B-H	Choose...

Question **9**

Complete

Mark 0.50 out of 1.00

Teorema energiei electromagnetice in medii imobile si liniare

Select one or more:

- ☒ puterea transferata prin frontiera domeniului este fluxul pe frontiera a vectorului Poynting $S = E \times H$. Sensul conventional de transfer este dat de sensul normalei
- ☒ forma locala a teoremei spune ca divergenta vectorului Poynting plus densitatea de putere transferata de campurilor plus derivata fata de timp a densitatii de energie electromagnetica este zero
- ☐ Energia campului electromagnetic intr-un domeniu este integrala pe domeniu a densitatii de energie electromagnetica, care in medii liniare este semiprodusul dintre inductie si intensitatea campului
- ☐ campul electromagnetic transporta energie numai prin corpuri
- ☐ campul electromagnetic poate transporta energie si prin vid
- ☒ campul electromagnetic poate acumula energie si in vid
- ☐ descrie conservarea energiei, afirmand ca puterea pe care campul electromagnetic o transfera unui domeniu prin suprafata sa este egala cu puterea transferata corpurilor din domeniu, plus viteza de crestere a energiei campului electromagnetic din domeniu
- ☐ campul electromagnetic acumuleaza energie numai in prezenta corpurilor

Question **10**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Legea legaturii dintre D si E depinde de material. Astfel:

permitivitatea este un tensor

in dielectricii cu caracteristica afina

D si E sunt coliniare si proportionale cu coficientul de proprotionalitate permitivitatea vidului – ϵ_0 , constanta universala

in dielectrici liniari si anizotropi

relatia dintre D si E contine pe langa termenul liniar o constanta vectoriala P_p – polarizatia permanenta, aceasta relatie este aproximarea de ordinul intai obtinuta prin trunchierea la doi termeni a seriei Taylor in care se dezvolta caracteristica dielectricului

in dielectrici liniari si anizotropi

D si E sunt coliniare si proportionale cu coficientul de proportionalitate permitivitatea – ϵ , constanta de material

in vid

Question **11**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Cât este tensiunea electrică (în V) pe un segment de lungime 1 cm plasat în câmp electric uniform $E = 400 \text{ V/m}$ orientat la 60 de grade față de linia de câmp?

Answer: 2

Question **12**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Selectati caracterul - de stare sau de evolutie - al legilor EM

Legea transformarii energiei in conductoare

lege de stare

Legea electrolizei

lege de stare

Legea fluxului electric

lege de stare

Legea legaturii D-E

lege de stare

Legea circuitului magnetic

lege de evolutie

Legea legaturii J-E

lege de stare

Legea fluxului magnetic

lege de stare

Legea inductiei electromagnetice

lege de evolutie

Legea legaturii B-H

lege de stare

Question **13**

Not answered

Marked out of 1.00

Forma liniilor campurilor magnetice

Select one or more:

- ☐ in regim stationar liniile intensitatii campului magnetic pot fi deschise sau inchise
- ☐ liniile campului magnetic ocolesc corpurile de permeabilitate mare
- ☐ in interiorul magnetilor permanenti, spectrul lui B difera de spectrul lui H, B are sensul magnetizatiei M_p , iar H este demagnetizant, are sens opus, astfel incat liniile lui B sunt curbe inchise, iar spectrul lui H are curbe deschise, pentru ca tensiunea magnetica pe orice curba inchisa sa fie nula, conform teoremei lui Ampere
- ☐ liniile campului magnetic sunt concentrate in corpuri, cu atat mai mult cu cat acestia au permeabilitate mai mare (H scade in interior)
- ☐ in vid, spectrele campurilor H si B coincid, si au linii curbe inchise care inconjoara liniile de curent de conductie sau de deplasare, care le-au produs

Question 14

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Dupa unitatea de masura marimile fizice pot fi:

Select one or more:

- ☒ Primare
- ☐ Globale
- ☒ Secundare
- ☐ Locale

Question 15

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Ce intensitate are câmpul electric în spațiul dintre două borne ale unei prize cu 220V, distanțate la 1cm?

Select one:

- ☐ Mai mult decât 22kV/m
- ☒ În medie 22kV/m
- ☐ Exact 22kV/m
- ☐ Mai puțin decât 22kV/m

Question 16

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Urmatoarele relatii reprezinta capacitatea unor condensatoare

$\frac{\epsilon A}{d}$

condensatorul plan paralel

$\frac{2\pi\epsilon l}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$

condensatorul cilindric

$\frac{4\pi\epsilon}{\frac{1}{a}-\frac{1}{b}}$

condensatorul sferic

Question 17

Complete

Mark 0.67 out of 1.00

Un condensator liniar

Select one or more:

- ☐ are sarcina cu care este incarcata proportionala cu tensiunea la borne
- ☒ are dielectricul liniar, adica $D = \epsilon E$
- ☐ are conductoarele de aductie drepte liniare
- ☐ are armaturile liniare
- ☒ are tensiunea la borne proportionala cu sarcina cu care este incarcata

Question 18

Not answered

Marked out of 1.00

Un rezistor filiform cu conductor neliniar, afin (cu camp electric imprimat)

Select one or more:

- ☐ are tensiunea la borne caderea de tensiune $Ri \pm e$ unde e este tensiunea electromotoare
- ☐ are tensiunea la borne proportionala cu curentul
- ☐ are puterea consumata Ri^2
- ☐ are puterea consumata ui

Question 19

Complete

Mark 0.33 out of 1.00

Prima teorema a fortelor generalizate in camp electric:

Câmpul

electric

 acționează cu o forță generalizată asupra corpurilor egală cu minus derivata energiei față de coordonata generalizată asociată, la constante.

Question **20**

Not answered

Marked out of 1.00

Legea conductiei are urmatoarea semnificatie macroscopica: Corpurile (ca de exemplu) produc camp , iar dirijeaza .

Question **21**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care afirmații sunt adevărate:

Select one or more:

- ☒ **E, D, B, H** sunt mărimi vectoriale, care depind de spațiu și timp
- ☐ **B, H** sunt mărimi locale caracteristice câmpului electric
- ☒ **E, D** sunt mărimi locale caracteristice câmpului electric
- ☒ **B, H** sunt mărimi locale caracteristice câmpului magnetic
- ☐ **E, J** sunt mărimi locale caracteristice corpurilor

Question **22**

Complete

Mark 0.20 out of 1.00

Forma locala a legii fluxului electric

Select one or more:

- ☐ Divergenta inductiei electric este nula.
- ☐ descrie campul electric produs local de corpurile electrizate
- ☒ Divergenta inductiei electrice este egala cu densitatea de sarcina.
- ☐ Divergenta intensitatii campului electric este nula.
- ☐ arata ca liniile campului electric izvorasc din locurile electrizate pozitiv si sunt sorbite in cele electrizate negativ.
- ☐ Pe suprafete de discontinuitate divergenta superficiala a inductiei electrice este egala cu densitatea superficiala de sarcina.
- ☐ Arata ca la trecerea prin suprafetele de discontinuitate ne-electrizate se conserva componenta normala a inductiei electrice.

Question **23**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Ce reprezinta urmatoarele marimi?

$\int_{\Omega} \frac{\vec{E} \cdot \vec{D}}{2} dv$

$\int_{\Omega} \frac{\vec{H} \cdot \vec{B}}{2} dv$

Question **24**

Not answered

Marked out of 1.00

O bobina liniara

Select one or more:

- ☐ are conductorul drept
- ☐ are fluxul magnetic proportional cu curentul care strabate bobina
- ☐ are miezul liniar, adica $B = \mu H$
- ☐ are armaturile liniare

Question **25**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Cu cât se modifică sarcina unui corp dacă doar într-un punct al său densitatea de sarcină se anulează?

Select one or more:

- ☒ nu se modifică
- ☐ devine infinită
- ☐ nu se poate preciza
- ☐ se anulează

Question **26**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Calculați fluxul magnetic (în $\mu \text{ Wb} = 10^{-6} \text{ Wb}$) pe o suprafață plană de arie $A = 1 \text{ cm}^2$ plasată în câmp magnetic uniform de inducție $B = 1 \text{ T}$ în cazul în care liniile de câmp sunt perpendiculare pe suprafață și orientate în sens opus cu aceasta.

Answer:

Question **27**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Densitatea de energie electrica se noteaza cu si are unitatea de masura . In medii liniare este 1/2 din produsul scalar dintre vectorul si vectorul .

Question **28**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Relatia $P = UI$ este o forma a legii .

Question **29**

Complete

Mark 0.10 out of 1.00

Divergenta

Select one or more:

- ☒ intervine in formula Gauss-Ostrogradski de transformare a integralelor duble pe suprafete inchise in integrale triple pe domeniile marginite de acele suprafete
- ☒ descrie tendinta de rotatie a liniilor de camp
- ☐ descrie productivitatea in linii de camp a unui punct din spatiu
- ☐ descrie viteza spatiala de variatie a campului
- ☐ este nabla in produs cu campul scalar caruia i se aplica
- ☒ este nabla in produs vectorial cu campul vectorial caruia i se aplica
- ☒ este un operator diferential de derivare spatiala aplicat campurilor vectoriale si rezulta un camp scalar
- ☐ este un operator diferential de derivare spatiala aplicat campurilor scalare si rezulta un camp vectorial
- ☐ este nabla in produs scalar cu campul vectorial caruia i se aplica

Question **30**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Tensiunea indusa intr-o spira care se roteste in camp magnetic constant

Select one or more:

- ☐ are amplitudinea proportionala cu frecventa de rotatie
- ☒ variaza sinusoidal in timp cu frecventa de rotatie
- ☐ are amplitudinea independenta de frecventa de rotatie
- ☒ este maxima cand fluxul magnetic este maxim
- ☐ variaza sinusoidal in timp cu frecventa dubla fata de cea de rotatie
- ☐ este maxima cand fluxul magnetic este maxim
- ☐ are amplitudinea proportionala cu fluxul magnetic maxim prin spira

Question **31**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Urmatoarele relatii din teoria circuitelor provin din relatiile de camp

$i = C \frac{du}{dt}$

teorema conservarii sarcinii

$p = ui$

teorema energiei

Question **32**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care este semnificatia legii legaturii dintre J si E?

- Select one or more:
- ☐ Un camp magnetic variabil in timp produce camp electric.
 - ☒ Un corp introdus intr-un camp electric isi modifica starea, in el fiind posibila aparitia unui curent de conductie.
 - ☒ Un corp care are camp electric imprimat genereaza camp electric.
 - ☐ Un corp polarizat permanent genereaza camp electric.

Question **33**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Coompletati enuntul Teoremei fortelor generalizate in camp electric.

Fora generalizata pe care campul

electric

 o exercita asupra unui corp aflat in camp este egala cu viteza de

scadere

 a energiei

electrice

 in raport cu coordonata generalizata in conditii de izolare

electrica

 adica la

sarcina

 constanta.

Question **34**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Conditiiile sistemului de legi sunt:

- Select one or more:
- ☐ Liniaritatea
 - ☒ Completitudinea
 - ☒ Independenta
 - ☐ Demonstrabilitatea
 - ☒ Non-contradictia

Question **35**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Densitatea de curent se noteaza cu

D

, se masoara in

A

 si este o marime

scalara

 ce caracterizeaza starea

de electrizare

 a corpurilor.

Question **36**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Teorema refractiei liniilor campului magnetic

- Select one or more:
- ☒ liniile campului magnetic din aer cad perpendicular pe corpurile de foarte mare permeabilitate
 - ☐ raportul tangentelor unghiurilor pe care campul magnetic le face cu normala la o suprafata de separatie cu inversul raportului permeabilitatilor
 - ☐ raportul tangentelor unghiurilor pe care campul magnetic le face cu normala la o suprafata de separatie este egal cu raportul permitivitator
 - ☒ raportul tangentelor unghiurilor pe care campul magnetic le face cu normala la o suprafata de separatie este raportul permeabilitatilor
 - ☐ liniile campului magnetic din aer se preling pe suprafatele corpurilor de foarte mare permitivitate

Question **37**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Caracteristicile unei marimi fizice sunt:

- Select one or more:
- ☐ Forma
 - ☒ Definitie
 - ☒ Unitate de masura
 - ☒ Simbol
 - ☒ Procedeu de masurare
 - ☐ Culoare

Question **38**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Selectati unitatile de masura corespunzatoare

Densitatea de volum a sarcinii electrice	C/m^3
Sarcina electrica	C
Densitatea de suprafata a sarcinii electrice	C/m^2
Densitatea lineica a sarcinii electrice	C/m

Question **39**

Complete

Mark 0.60 out of 1.00

Un rezistor filiform liniar

- Select one or more:
- ☐ are bornele perpendiculare
 - ☐ are firul drept
 - ☐ are diametrul transversal mult mai mic decat lungimea
 - ☒ are conductorul liniar, adica $\vec{E} = \rho \vec{J}$
 - ☐ are rezistenta proportionala cu rezistivitatea conductorului omogen
 - ☒ are rezistenta proportionala cu lungimea firului uniform
 - ☒ are rezistenta egala cu integrala de-a lungul firului din ρ/A

Question **40**

Complete

Mark 0.86 out of 1.00

Selectati unitatile de masura pentru urmatoarele marimi

W_{em}	[J]
w_{em}	[J]
$\overline{E}$	[V/m]
S	[W/m^2]
P	[W]
p	[W/m^3]
$\overline{H}$	[A/m]